



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

PROPUESTA DEL PROYECTO INTEGRADOR

Modelos ocultos de Markov y evolución hacia modelos híbridos y profundos en reconocimiento automático de voz

Metodología de la Investigación en Computación.

AUTOR:

Alejandro Padilla Espinoza

DOCENTE:

Luis Antonio Chamba Eras

Loja, Ecuador

2026

Propuesta del proyecto integrador

Estudiante: Alejandro Padilla Espinoza	Docente: Luis Antonio Chamba Eras
Asignatura: Metodología de la Investigación en Computación	Ciclo / paralelo: 4A
Tipo de entrega: Mini propuesta para EVA-Moodle	Unidad: Productos de la Unidad 1

1. Título del proyecto

Modelos ocultos de Markov y evolución hacia modelos híbridos y profundos en reconocimiento automático de voz.

2. Sublínea

Inteligencia Artificial Aplicada, dentro de la línea Industria, innovación y desarrollo tecnológico.

3. Descripción del problema

El reconocimiento automático de voz transforma señales habladas en texto utilizable por sistemas computacionales. Esta tarea no depende solo de identificar sonidos aislados, sino de interpretar secuencias acústicas afectadas por variaciones de pronunciación, ruido ambiental, calidad de grabación y disponibilidad limitada de corpus lingüísticos. En este escenario, los modelos ocultos de Markov (HMM) han sido una base estadística relevante porque permiten representar la evolución temporal del habla mediante estados ocultos y observaciones acústicas.

Sin embargo, los HMM clásicos presentan limitaciones cuando las condiciones acústicas cambian o cuando los datos de entrenamiento son escasos. Por esta razón, la literatura ha propuesto enfoques derivados, en especial arquitecturas híbridas que combinan HMM con redes neuronales y modelos profundos. La propuesta se centra en organizar y analizar esa evolución para comprender cómo los HMM siguen aportando al reconocimiento de voz y cómo sus extensiones buscan responder a problemas de robustez, ruido y bajo recurso.

4. Pregunta de investigación

¿Cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en el reconocimiento de voz?

5. Objetivo general

Analizar el uso de los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en sistemas de reconocimiento automático de voz, considerando su evolución hacia arquitecturas híbridas y su aplicación en condiciones acústicas adversas o de bajo recurso.

6. Objetivos específicos

1. Describir los fundamentos de los modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de voz.
2. Identificar la evolución de los sistemas HMM hacia arquitecturas híbridas con modelos de aprendizaje profundo.
3. Examinar aportes reportados frente a ruido, robustez acústica o disponibilidad limitada de datos.

7. Palabras clave

Modelos ocultos de Markov; reconocimiento automático de voz; arquitecturas híbridas.

Verificación de coherencia de la propuesta asistida por IA

La siguiente verificación fue realizada con apoyo de inteligencia artificial como revisión de coherencia interna del borrador. La propuesta mantiene correspondencia entre el tema, la sublínea, el problema y los objetivos. El título delimita la técnica principal, HMM, y el dominio de aplicación, reconocimiento automático de voz. El problema justifica la necesidad de estudiar la evolución hacia modelos híbridos y profundos, mientras que la pregunta de investigación concentra el análisis en el uso de HMM y sus enfoques derivados. Los objetivos específicos distribuyen el trabajo en tres dimensiones: fundamentos, evolución técnica y aplicación ante condiciones adversas.

Elemento	Alineación	Estado
Título	Delimita HMM y reconocimiento automático de voz como eje central.	Coherente
Sublínea	Se relaciona con Inteligencia Artificial Aplicada por el uso de modelos probabilísticos y aprendizaje profundo.	Alineada
Problema	Explica la dificultad técnica: ruido, variabilidad acústica y bajo recurso.	Claro
Pregunta	Consulta directamente el uso de HMM y enfoques derivados en ASR.	Pertinente
Objetivos	Cubren fundamentos, evolución híbrida y desafíos de robustez/datos.	Completos

Observación final

Según la verificación asistida por IA, el documento cumple con los componentes solicitados para la entrega en EVA-Moodle: título del proyecto, sublínea, descripción del problema, pregunta de investigación, objetivo general, tres objetivos específicos y tres palabras clave. La presentación se estructura con carátula institucional y formato académico para mejorar claridad, coherencia y alineación con la sublínea seleccionada. Esta revisión no reemplaza la validación final del estudiante ni del docente.